EQUAZIONI DIFFERENZIALI A VARIABILI SEPARABILI

DEFINIZIONE

"Un'equazione differenziale del primo ordine è a ***variabili separabili*** *quando può essere scritta nella forma*

$$y' = g(x) \cdot h(y)$$

con g(x) e h(y) funzioni continue rispettivamente nella sola variabile x e nella sola y

ESEMPI

Le equazioni differenziali:

$y' = 2x(y-1)^2$	equazione differenziale a variabili separabili con: $g(x) = 2x$ e $h(y) = (y-1)^2$
$y' = 2x + (y-1)^2$	non è a un'equazione a variabili separabili

Prima di vedere la procedura di risoluzione di un'equazione differenziale a variabili separabili, riprendiamo la definizione di differenziale di una funzione:

"Il differenziale di una funzione y = f(x) è uguale al prodotto della sua derivata per il differenziale della variabile indipendente"

$$dy = y'dx$$

Da questa relazione, ricavando $f'(x)$, abbiamo:

$$y' = \frac{dy}{dx}$$

ESEMPI

Esempio 1

Risolviamo l'equazioni differenziale: $y' = 4xy^2$ $\qquad$ $g(x) = 4x$ e $h(y) = y^2$

- Utilizziamo la notazione $y' = \dfrac{dy}{dx}$ e riscriviamo l'equazione nella forma:

  $$\frac{dy}{dx} = 4xy^2$$

- Separiamo le variabili in modo da avere al primo membro la y e al secondo membro la x:
  - dividiamo entrambi i membri e per y^2, ponendo $\boldsymbol{y \neq 0}$
  - moltiplichiamo entrambi i membri per dx

$$\frac{dy}{y^2 dx} \cdot dx = \frac{4y^2 x}{y^2} \cdot dx \quad \rightarrow \quad \frac{dy}{y^2} = 4xdx$$

- Integriamo entrambi i membri:

$$\int \frac{1}{y^2} dy = \int 4xdx \quad \rightarrow \quad \int y^{-2} dy = \int 4xdx \quad \rightarrow \quad \frac{y^{-1}}{-1} = \frac{4x^2}{2} + c$$

- Ricaviamo y in funzione di x dall'uguaglianza fra le primitiva trovate:

$$-\frac{1}{y} = 2x^2 + c \quad \rightarrow \quad y = -\frac{1}{2x^2 + c}$$

- Consideriamo ora il caso precedentemente escluso $\boldsymbol{y = 0}$

  Per $\boldsymbol{y = 0}$ anche $y' = 0$ sostituendo nell'equazione data avremo:

  $$y' = 4x\, y^2 \quad \rightarrow \quad 0 = 0 \cdot x \quad \rightarrow \quad 0 = 0$$

  La funzione $y = 0$ fa quindi parte delle soluzioni.

  L'integrale generale è rappresentato dalle funzioni:

  $$y = -\frac{2}{2x^2 + c} \quad \text{V} \quad y = 0$$

La funzione $\boldsymbol{y = 0}$ non si ottiene per alcun valore della costante $\boldsymbol{c}$ per questo viene detto **integrale singolare**

Esempio 2

Risolviamo l'equazioni differenziale: $y' = 4x(y-3)$ $\qquad$ $g(x) = 4x$ e $h(y) = (y-3)$

- Sostituiamo $y' = \dfrac{dy}{dx}$ e riscriviamo l'equazione:

$$\frac{dy}{dx} = 4x(y-3)$$

- Separiamo le variabili in modo da avere al primo membro la y e al secondo membro la x, ponendo $(y-3) \neq 0 \quad \rightarrow \quad \mathbf{y \neq 3}$

$$\frac{dy}{(y-3)} = 4xdx$$

- Integriamo entrambi i membri:

$$\int \frac{1}{(y-3)} = \int 4xdx \qquad \rightarrow \qquad \ln|y-3| = 2x^2 + c$$

$$|y-3| = e^{2x^2+c} \qquad \rightarrow \qquad y-3 = \pm e^{2x^2+c}$$

- Ricava y in funzione di x dall'uguaglianza fra le primitiva trovate:

$$y = \pm e^{2x^2+c} + 3$$

Per scrivere le soluzioni in forma più compatta, notiamo che, per la prima proprietà delle potenze:

$$y = \pm e^c \cdot e^{2x^2} + 3$$

Posto: $\quad k = \pm e^c$, con $k \neq 0$, abbiamo $\quad \rightarrow \quad y = ke^{2x^2} + 3$

- Se $\boldsymbol{y = 3}$ abbiamo che $y' = 0$ e sostituendo nell'equazione data $\boldsymbol{y'} = 4x(y-3)$ otteniamo:

$0 = 4x \cdot (3-3) \quad \rightarrow \quad 0 = 0$

La funzione $\boldsymbol{y = 3}$ è una soluzione dell'equazione.

Notiamo che, per $k = 0$ la soluzione $y = 3$ rientra nell'integrale generale.

Pertanto, le soluzioni ammissibili hanno la forma $y = ke^{2x^2} + 3$, con $k \in R$

PROCEDURA DI RISOLUZIONE

In generale, per risolvere un'equazione differenziale riconducibile alla forma

$$y' = g(x) \cdot h(y)$$

1. si scrive $y'(x) = \dfrac{dy}{dx}$ e quindi $\dfrac{dy}{dx} = g(x) \cdot h(y)$

2. si separano le variabili:

   - dividendo entrambi i membri per $h(y)$, supponendo $h(y) \neq 0$

   - moltiplicando entrambi i membri per dx

$$\frac{dy}{dx \cdot h(y)} \cdot dx = \frac{g(x) \cdot h(y)}{h(y)} \cdot dx \qquad \rightarrow \qquad \frac{dy}{h(y)} = g(x) \cdot dx$$

3. si integrano entrambi i membri

$$\int \frac{dy}{h(y)} = \int g(x) \cdot dx$$

4. si ricava y in funzione di x dall'uguaglianza fra le primitiva trovate

5. si esaminano i casi derivanti da $h(y) = 0$